

谢宇航

电话: 13878112660(微信同号) | 邮箱 xieix_yuhang@163.com

汉族 | 籍贯: 湖北荆州 | 政治面貌: 共青团员



教育背景

江苏科技大学

专业: 计算机科学与技术

2023.09 —— 至今

➤ 平均绩点: 4.0 / 5.0

GPA 排名: 18 / 131

综合排名: 3 / 131

英语水平: CET-4

➤ 主修课程: 高等数学(92)、数据结构(97)、计算机程序设计语言 C++(95)、算法设计与分析(91)、数据库原理(94)、计算机组成原理(90)、概率论与数理统计(92)、人机交互(97)。

➤ 在校荣誉: 2024-2025 人民一等奖学金; 2023-2024 人民二等奖学金; 2026 国家级本创; MS Office 计算机二级证书。

科研竞赛

一、【论文】《An Enhanced Plant Growth Algorithm with Adam Learning, Lévy Flight, and Dynamic Stage Control》

—— 第一作者 | Website Online | SCI | 2025 中科院大类 3 区 | 2025.06 —— 2025.11

➤ 针对 2025 年 KBS (中科院一区) 新提出的植物生长算法 PGA 存在的局部开发不足、早熟收敛与高维退化问题, 提出改进算法 ALDPGA: 保留"向光区-背光区"对称协同框架, 融合 Adam 自适应梯度与 Metropolis 模拟退火接受准则、背光区分动态学习率调度、以及细胞延伸期精英引导 Lévy 长尾扰动与动态权重调度。在 CEC2017/2020/2022 (10-100 维) 上从精度、收敛性、稳定性、Wilcoxon 检验等维度评估, 全面显著优于 PGA, Friedman 平均秩 1.59 ($p = 3.016 \times 10^{-25}$), 在 11 种算法中综合排名第一。

二、【论文】《Self-Adaptive AdamW-Guided Optimization: A Learning-Driven Metaheuristic for Solving Complex Real-World Engineering Problems》

—— 第一作者 | Major revision | SCI | 2025 中科院大类 3 区 | 2025.11 —— 2026.03

➤ 针对强耦合、黑箱环境下连续优化问题求解困难, 提出自适应梯度引导元启发式算法 SAWG, 通过种群伪梯度构建、AdamW 式自适应更新与滞后感知控制策略, 实现无显式梯度条件下的高效搜索与探索—开发平衡。

➤ SAWG 与其他九种高性能优化器进行比较, 其中包括 PSO、GWO 等经典算法以及 DE 家族冠军算法(JADE、LSHADE、SaDE 等)。在 CEC 测试案例中进行多维度测试, 在 116 个函数中 97 个排名第一, Friedman 平均秩从 1.52(10Dim) 进一步降至 1.14(100Dim), 呈"维度增加优势越显著"的特性。此外 SAWG 于 8 个真实工程问题中均取得最优或具竞争力的解。

三、【论文】《SCA optimization algorithm based on Grünwald-Letnikov fractional position memory for feature selection》

—— 第一作者 | Under review | SCI | 2025 中科院大类 2 区 | 2026.01 —— 现今

➤ 正弦余弦算法(SCA)已被应用于特征选择任务, 本研究针对 SCA 在高维特征选择中探索不足、易早熟的问题, 提出融合分数阶记忆与精英引导的改进算法 FOSCA: 基于 Grünwald-Letnikov 分数阶差分构造由阶数 α 统一调控的短期记忆项(带轻度阻尼与稀疏性偏置), 并设计加权精英中心向全局最优动态过渡的引导机制。

➤ 以 KNN 为分类器、5 折交叉验证下 MCE 与特征比的加权目标作为适应度, 在 20 个数据集上与多种算法对比(包括 DE 冠军算法以及 mSCA/FOPSO/MTVSCA), 通过 Violin-Box 联合图、胜场矩阵与统计检验验证了 FOSCA 在 F1、MCE 等多指标上的优势。

四、【论文】《MA-Defend: A Multi-Agent Cooperative Defense Architecture against ROP Attacks for Maritime ECU Firmware》

—— 非第一作者 | Under review | CCF-A | 2025.10 —— 2026.02

➤ 针对无 MMU 的 ARM Cortex-M4 海事 ECU 固件, 提出 MA-Defend 多智能体协同防御架构。负责 MA-Defend 多智能体协同防御架构的实验设计与验证。构建基于 Kill Chain 的高保真攻击模拟环境, 对轨迹分析、上下文专家智能体进行评估。

五、【竞赛】全国大学生数学建模竞赛 CUMCM —— 全国二等奖。

项目经历

一、面向复杂分类任务的智能优化特征子集搜索方法研究

—— |第一负责人| 2026 国家级本创 | 2026.01 —— 现今

● 项目简介: 本项目面向高维数据分类中冗余特征多, 传统方法易陷入局部最优等问题, 研究智能优化算法驱动的特征选择方法。负责设计 FOSCA 算法并完成完整算法-实验-统计验证闭环, 包括引入了基于阈值的离散化函数以将连续搜索空间转换为二进制搜索空间, 并采用 KNN 分类器与 5 折交叉验证, 构建误分类率-特征比例加权适应度函数等。最终撰写 SCI 期刊论文一篇。

二、工业船舶噪声计算软件设计

—— |学生负责人| 校企合作(中船邮轮) | 2024.11 —— 2026.05

● 项目简介: 面向工业船舶领域的噪声分析软件, 用于计算工业设备(风机、管道等)产生的噪声传播。负责软件整体架构设计, 采用 MVC 模式组织代码结构。基于 SOLite 的数据库系统; 开发和维护核心噪声计算模块和可视化界面, 处理软件运行问题。

三、基于 yolov8 的多模式感知的海事安全监测系统

—— |学生负责人| 校企合作(明润科技) | 2025.03 —— 2025.07

● 项目简介: 基于企业硬件主机板 RK3588 与 YOLOv8 的海事安全监测系统, 负责数据集优化、模型压缩与跨架构适配, 实现边缘端离线实时危险行为检测与报警, 并完成挑战杯(人工智能+)竞赛项目申报。

四、零智安探—基于 AI 驱动的网络安全态势感知系统 (链接: <https://aizero.xieix.live/>) —— |第二负责人| 2026.01 —— 2026.04

● 项目简介: 构建自研 ZeroML 机器学习框架漏洞检测、XGBoost 钓鱼网站识别的网络安全态势感知系统。基于 Flask 与 SQLite 搭建四层 Web 架构, 集成攻防推演引擎与四种数字可视化平台。以推报"新大陆杯"计算机设计大赛与中国高校计算机大赛。

个人技能

✓ 技能: 熟练使用 MATLAB、C++、LaTeX、MySQL、Origin、Visio、Flask、QT、Obsidian + Github; 熟悉智能算法、特征工程。

✓ 爱好: 羽毛球、篮球、辩论(校辩论队员、计算机辩论队负责人、2024"维扬杯"冠军); 镇江博物馆优秀志愿者。